



Ministerio de Educación Pública



GymHub: sistema en línea para la gestión de gimnasios, 2026

Modelo de negocio

Categoría: Emprendimiento e innovación

Eje temático: Mercadeo

Participantes

Derian Acuña Rojas
Ignacio Masis Cascante

Docente tutor

Andrés Mena Abarca

Colegio Técnico Profesional de Platanares
CORVEC La Amistad

derianisaac.ar@gmail.com
ignaciomasis947@gmail.com

Pérez Zeledón, Costa Rica
2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Justificación	1
1.1. Problema y necesidad identificada	2
1.2. Oportunidad detectada	2
1.3. Contexto social, económico, tecnológico y ambiental	3
1.4. Pertinencia del modelo de suscripción	4
2. Objetivos del modelo de negocio	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Idea de negocio	5
3.1. Servicio ofrecido	5
3.2. Cliente y personas usuarias	6
3.3. Forma de comercialización	6
3.4. Necesidad atendida	7
3.5. Impacto esperado	7
4. Modelo de negocio	7
5. Investigación de necesidades y antecedentes	9
5.1. Digitalización de pequeñas y medianas empresas	9

5.2. Situación del mercado y la industria	9
5.3. Origen de la propuesta	10
5.4. Alternativas actuales y competencia	11
5.5. Criterios de diseño derivados	12
6. Desarrollo del modelo Canvas	12
6.1. Segmentos de mercado	12
6.2. Propuesta de valor	14
6.3. Canales	14
6.4. Estrategia de mercadeo y posicionamiento	15
6.5. Relaciones con clientes	15
6.6. Fuentes de ingresos	17
6.7. Recursos clave	18
6.8. Actividades clave	18
6.9. Alianzas clave	18
6.10. Estructura de costos	20
7. Desarrollo tecnológico y estado del prototipo	20
7.1. Arquitectura implementada	20
7.2. Módulos funcionales	21
7.3. Evidencia de funcionamiento	22
7.4. Seguridad y privacidad	25
7.5. Preparación para el piloto comercial	26

8. Viabilidad comercial y económica	27
8.1. Criterios de la proyección	27
8.2. Inversión y financiamiento	27
8.3. Costo mensual de operación	29
8.4. Precios e ingresos	30
8.5. Punto de equilibrio y utilidad	31
8.6. Flujo de caja exploratorio de seis meses	33
8.7. Sostenibilidad y crecimiento	34
8.8. Riesgos y medidas de respuesta	34
9. Validación comercial inicial y diseño del piloto	35
9.1. Ficha técnica de la encuesta	35
9.2. Resultados de responsables	36
9.3. Resultados de miembros	38
9.4. Alcance de los resultados	39
9.5. Diseño del piloto	40
9.6. Privacidad, imagen y propiedad intelectual	40
9.7. Declaración del estado del proyecto	41
10. Conclusiones y recomendaciones	42
11. Declaración sobre apoyo técnico	43
A. Apéndices	47
A.1. Modelo Canvas	47

A.2. Ruta comercial propuesta	47
A.3. Instrumento de validación	47
A.4. Limitaciones metodológicas de la encuesta	49
A.5. Evidencia técnica disponible	51
A.6. Presupuesto operativo preliminar	51
A.7. Referencias de despliegue demostrativo	52

Índice de tablas

1.	Resumen del modelo de negocio de GymHub	8
2.	Comparación preliminar con alternativas de gestión	11
3.	Segmentos y necesidades iniciales	13
4.	Estrategia inicial de mercadeo	16
5.	Seguimiento inicial de la calidad del servicio	16
6.	Planes comerciales de GymHub	17
7.	Recursos clave de GymHub	18
8.	Actividades, responsables y evidencia	19
9.	Colaboraciones, proveedores y alianzas requeridas	19
10.	Tecnologías utilizadas en GymHub	21
11.	Estado de los módulos del MVP	22
12.	Recursos aportados para el desarrollo	28
13.	Costo económico mensual inicial	29
14.	Costos pendientes de cotización o activación	30
15.	Planes mensuales propuestos	31
16.	Escenarios mensuales de punto de equilibrio	31
17.	Escenario exploratorio de flujo de caja durante seis meses	33
18.	Riesgos principales del modelo de negocio	34
19.	Indicadores propuestos para un piloto	41
20.	Transcripción normalizada del instrumento aplicado	47

21. Inventario de evidencia técnica	51
22. Supuestos del presupuesto operativo preliminar	52

Índice de figuras

1.	Gestión de planes de entrenamiento por el entrenador	23
2.	Cartera de membresías y pagos en Facturación	24
3.	Consulta de asistencia desde el rol entrenador	25
4.	Panel de seguimiento para miembro	26
5.	Escenarios mensuales de viabilidad de GymHub	32
6.	Composición de la muestra de validación	36
7.	Hallazgos de responsables de gimnasios	37
8.	Respuesta de responsables sobre el precio mensual	38
9.	Hallazgos de miembros de gimnasios	39
10.	Modelo Canvas vigente de GymHub	50
11.	Ruta comercial propuesta de GymHub	50

Resumen ejecutivo

GymHub es un sistema en línea para que los gimnasios organicen miembros, membresías, pagos, asistencia, planes de entrenamiento y progreso. El problema principal es tener la información repartida entre cuadernos, hojas de cálculo y otras aplicaciones. Se creó un producto mínimo viable con dos roles: entrenador y miembro.

La propuesta se revisó mediante una encuesta a cinco responsables y diez miembros adultos relacionados con gimnasios. Cuatro responsables mencionaron dificultades con cobros o pagos. Nueve miembros indicaron que no consultan información del gimnasio en formato digital. Los diez calificaron con 4 o 5 la idea de reunir pagos, asistencia, rutina y progreso en un solo lugar.

El modelo propone una demostración y un piloto de cuatro semanas por CRC 15 000. Después se plantean suscripciones según el uso y el acompañamiento requerido. La proyección interna cubre los costos mensuales con tres planes Básico o dos planes Gestión. Estos resultados no son ventas reales. Los precios, el piloto y el uso con datos de un gimnasio todavía deben validarse antes de ofrecer el servicio comercialmente.

1. Justificación

1.1. Problema y necesidad identificada

La administración de un gimnasio exige mantener información actualizada sobre personas usuarias, vigencia de membresías, pagos, ingreso a las instalaciones, planes asignados y seguimiento del entrenamiento. Cuando esas tareas se resuelven con registros separados, se incrementa la posibilidad de duplicar datos, perder trazabilidad o dedicar tiempo a buscar información. La necesidad que atiende GymHub consiste en disponer de una fuente centralizada que permita consultar el estado administrativo y deportivo de cada miembro según su rol.

La consulta a responsables mostró una operación heterogénea: dos mencionaron cuadernos o formularios, dos Excel o Google Sheets, dos software especializado, dos sistemas internos y uno WhatsApp; cada persona podía seleccionar varias opciones. No se encontró un único método dominante, pero sí coexistencia de herramientas. Cuatro de cinco responsables señalaron cobros y pagos pendientes como una dificultad. Este resultado respalda el problema administrativo en la muestra consultada, sin demostrar su frecuencia en todos los gimnasios de Pérez Zeledón.

1.2. Oportunidad detectada

La digitalización puede integrar procesos y facilitar el acceso a información para tomar decisiones. No obstante, una herramienta compleja puede resultar tan poco útil como la ausencia de una solución cuando añade trabajo a la operación. GymHub busca reducir esa fricción mediante una interfaz adaptable, incorporación guiada y crecimiento por módulos.

La oportunidad comercial se concentra primero en dueños y administradores, porque son quienes deciden la contratación. Entrenadores y miembros son usuarios del sistema y determinan que

la plataforma se use de manera constante. Esta separación evita confundir al comprador con todos los beneficiarios. Como señal de utilidad, nueve de los diez miembros otorgaron la calificación máxima de 5 y uno calificó con 4 la integración de pagos, asistencia, rutina y progreso.

1.3. Contexto social, económico, tecnológico y ambiental

En el ámbito social, una gestión ordenada puede ofrecer mayor claridad sobre rutinas, asistencia y estado de la membresía. GymHub no garantiza resultados físicos ni reemplaza el acompañamiento profesional; organiza información para que las personas autorizadas puedan dar seguimiento.

En el ámbito económico, GymHub ayuda a mantener visibles los pagos pendientes, las membresías próximas a vencer y la actividad de los miembros. Esto permite que la administración concentre su tiempo en atender el gimnasio en vez de revisar registros separados. Durante el piloto se medirá el tiempo empleado antes y después de utilizar la plataforma para convertir este beneficio en un indicador propio.

En el ámbito tecnológico, el proyecto combina una aplicación web, una API, una base de datos relacional, autenticación por roles, tareas programadas y servicios de nube. La arquitectura permite demostrar el concepto sin comprar servidores, pero los planes gratuitos actuales sostienen únicamente la demostración y no equivalen a infraestructura comercial con respaldo y soporte.

En el ámbito ambiental, el uso de registros digitales puede disminuir formularios impresos. No se afirma un ahorro ambiental cuantificado porque el proyecto no ha medido consumo de papel ni la huella de los servicios de nube. El beneficio se presenta como potencial y sujeto a comprobación.

1.4. Pertinencia del modelo de suscripción

El servicio requiere alojamiento, mantenimiento, correcciones, copias de seguridad y soporte continuo. Por ello se eligió una suscripción mensual en lugar de una venta única. El piloto de CRC 15 000 responde al rango indicado por la única persona que seleccionó un monto y reduce el riesgo de probar una solución nueva. Después del piloto, los planes propuestos buscan financiar la operación y deberán validarse con posibles clientes. Cuatro responsables solicitaron ver una demostración antes de elegir una tarifa; por esta razón, la estrategia comercial comienza mostrando el producto y su utilidad, no solamente presentando un precio.

2. Objetivos del modelo de negocio

2.1. Objetivo general

Desarrollar GymHub como sistema integral de gestión administrativa y deportiva en línea para gimnasios.

2.2. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades administrativas y deportivas de los gimnasios para orientar la propuesta de valor de GymHub.
2. Desarrollar las funciones de GymHub para gestionar membresías, pagos, asistencia, planes de entrenamiento y progreso.

3. Definir un modelo de suscripción para la prestación del servicio en línea de GymHub.
4. Evaluar la viabilidad inicial de GymHub mediante la estimación de costos, ingresos y punto de equilibrio.

Los objetivos siguen una secuencia de trabajo: análisis de necesidades, desarrollo de funciones, definición del modelo de suscripción y evaluación de viabilidad. La escalabilidad y la sostenibilidad se analizan mediante el modelo de suscripción, los escenarios de crecimiento, los costos y el punto de equilibrio. Los resultados de encuesta se presentan como evidencia descriptiva de la muestra, con cantidades absolutas, fecha y limitaciones. No se generalizan a todos los gimnasios del cantón.

3. Idea de negocio

3.1. Servicio ofrecido

GymHub es un sistema en línea para organizar la información diaria de un gimnasio. Permite registrar miembros, membresías, pagos, asistencia y planes de entrenamiento. También permite consultar el progreso. Así se evita buscar la misma información en cuadernos, hojas de cálculo y varias aplicaciones.

La versión inicial se concentra en los procesos que más valor aportan a la muestra consultada: cobros, vigencias, asistencia, planes de entrenamiento y progreso. Las pasarelas de pago y el acceso físico automatizado forman parte del crecimiento posterior del producto. GymHub organiza información operativa y deportiva; no sustituye un sistema contable ni un servicio médico.

3.2. Cliente y personas usuarias

El cliente principal es la persona dueña o administradora de un gimnasio. Esa persona decide si contrata el servicio. Los entrenadores y los miembros usan el sistema, pero no siempre son quienes lo compran. También se puede atender a un entrenador que administra sus propios clientes.

GymHub puede atender gimnasios de distintos lugares porque funciona en línea. Pérez Zeledón es el lugar de la validación inicial. La cercanía ayuda a realizar la primera demostración y a acompañar el piloto, pero no limita el mercado.

La encuesta logró cinco respuestas del segmento responsable: tres de dueños o administradores y dos de entrenadores con responsabilidades administrativas. Dos administran establecimientos de 76 a 150 miembros, uno más de 150 y dos indicaron no conocer el tamaño. Las herramientas informadas abarcan papel, hojas de cálculo, WhatsApp, software especializado y sistemas internos. Esta variedad aconseja ofrecer una incorporación flexible, pero la cantidad de casos no permite estimar el tamaño del mercado.

3.3. Forma de comercialización

La adquisición comienza con contacto directo y una demostración breve. Después se ofrece un piloto de cuatro semanas por CRC 15 000, con configuración y acompañamiento incluidos. Al finalizar, el gimnasio puede continuar con el plan que se ajuste a su uso y acompañamiento requerido. Se utilizarán una página informativa, WhatsApp Business, correo y contenido demostrativo en redes sociales. Esta ruta responde a la encuesta: dos responsables aceptaron probar la plataforma y cuatro prefirieron conocerla antes de elegir un precio. La demostración y el piloto permiten reunir

evidencia de uso antes de invertir en funciones cuya demanda todavía no se ha comprobado.

3.4. Necesidad atendida

La propuesta busca ordenar clientes, cobros, vencimientos, asistencia y planes de entrenamiento. No se trata solo de pasar un cuaderno a una pantalla. Cada entrenador puede ver a sus miembros. Cada miembro puede ver su plan, su membresía, sus pagos y su asistencia. En la encuesta, cuatro responsables mencionaron problemas con cobros o pagos. Entre los miembros, seis señalaron los vencimientos y cinco el progreso. Por eso la demostración inicia con esas funciones.

3.5. Impacto esperado

Se espera mejorar la organización del gimnasio y la comunicación con sus miembros. Durante el piloto se medirá el tiempo para registrar tareas, los errores, las tareas completadas y la frecuencia de uso. Usar menos formularios físicos también puede reducir el consumo de papel.

4. Modelo de negocio

El modelo consiste en software como servicio por suscripción mensual. La aplicación se mantiene como parte del servicio y se factura al gimnasio un plan según el uso y el acompañamiento requerido. La suscripción incluye el acceso web, las actualizaciones y el soporte inicial. La estructura sigue cuatro dimensiones:

- **Cliente:** responsables de gimnasios y entrenadores con necesidad de centralizar información.

- **Oferta:** administración y seguimiento deportivo en una sola plataforma responsive.
- **Infraestructura:** equipo de desarrollo, aplicación, base de datos, servicios de nube, soporte y procesos de seguridad.
- **Viabilidad económica:** suscripciones recurrentes que deben cubrir infraestructura, soporte, mantenimiento e inversión de trabajo.

El Canvas permite explicar cómo se crea, entrega y captura valor, de acuerdo con la estructura indicada para ExpoTÉCNICA (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026). Sus nueve bloques se apoyan en el funcionamiento del prototipo y en la encuesta aplicada. Los resultados orientan el producto hacia los cobros, el acceso móvil, las rutinas y el progreso, mientras que el piloto permitirá comprobar la continuidad después de una demostración.

Tabla 1
Resumen del modelo de negocio de GymHub

Elemento	Definición inicial
Servicio	Sistema integral en línea de gestión administrativa y seguimiento deportivo.
Comprador	Dueño o administrador de gimnasio.
Usuarios	Responsables y entrenadores mediante el rol entrenador; miembros mediante su propio rol.
Ingreso	Piloto de CRC 15 000 y planes mensuales de CRC 30 000, CRC 45 000 y CRC 60 000.
Entrega	Acceso web responsive con acompañamiento inicial.
Personalización	Nombre, logo y colores por gimnasio en la evolución comercial.
Mercado	Gimnasios; Pérez Zeledón es la validación inicial.
Madurez	Producto mínimo viable funcional, preparado para demostración y piloto.

Nota. Elaboración propia, 2026.

5. Investigación de necesidades y antecedentes

5.1. Digitalización de pequeñas y medianas empresas

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública incluye acciones para promover la digitalización de pymes mediante plataformas de comercialización y herramientas de trabajo (Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, 2024). En GymHub, este contexto se traduce en un diseño gradual: centralizar primero pagos, membresías, asistencia, planes y progreso, sin exigir una transformación completa desde el primer día.

5.2. Situación del mercado y la industria

La Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2024 estimó 435 779 microempresas en Costa Rica y registró un crecimiento de 10,5 % frente a 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2025). Ese universo nacional no equivale al número de gimnasios ni permite calcular la demanda de GymHub, pero confirma que los negocios pequeños constituyen una parte relevante del entorno productivo. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023–2026 incluye entre sus acciones promover la digitalización de las pymes mediante plataformas de comercialización y herramientas de trabajo (Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, 2024).

En el ámbito específico del proyecto no se encontró un registro público que permita contar gimnasios activos en Pérez Zeledón. Por ello, la oportunidad se fundamenta en dos niveles separados: la tendencia nacional hacia la digitalización de negocios pequeños y la evidencia descriptiva

de cinco responsables locales. Esta separación evita convertir un dato nacional en una estimación comercial sin respaldo.

5.3. Origen de la propuesta

El equipo está integrado por dos estudiantes de quinto año de la especialidad Configuración y Soporte a Redes de Computadoras y Sistemas Operativos de Red. La idea de GymHub surgió en décimo año, durante el segundo periodo de 2025, como proyecto de la subárea Fundamentos de Programación impartida por el profesor Andrés Mena Abarca. Al finalizar ese periodo ya se contaba con la propuesta, los requisitos principales y una primera versión del sistema.

Durante 2026, aquella primera versión se amplió hasta convertirla en un sistema integral en línea con módulos de miembros, planes de entrenamiento, asistencia, progreso y facturación (Acuña & Masis, 2026). Esta es la primera participación de GymHub en ExpoTÉCNICA; por lo tanto, es un proyecto nuevo para la feria y no un proyecto de continuación.

La encuesta complementó el desarrollo técnico con información de posibles clientes y personas usuarias. Los diez miembros calificaron con 4 o 5 la utilidad de reunir pagos, asistencia, rutina y progreso. Además, cuatro de cinco responsables identificaron los cobros y pagos pendientes como una dificultad. Estos resultados respaldan la pertinencia de la solución y orientan la demostración comercial hacia los procesos que recibieron mayor interés.

5.4. Alternativas actuales y competencia

Antes de comparar GymHub con proveedores específicos, se consideraron las alternativas que ya utilizan los gimnasios sin adquirir una plataforma integral. La Tabla 2 resume sus ventajas y la diferencia que ofrece la propuesta.

Tabla 2
Comparación preliminar con alternativas de gestión

Alternativa	Ventaja	Limitación frente a la propuesta
Cuaderno o archivo físico	Bajo costo y aprendizaje inmediato.	Riesgo de deterioro, búsqueda manual y dificultad para relacionar registros.
Hoja de cálculo	Flexible y conocida.	Depende del diseño del encargado y no ofrece por sí sola experiencia separada por rol.
Mensajería	Comunicación directa y uso extendido.	Las conversaciones no funcionan como base estructurada de pagos, membresías o asistencia.
Aplicaciones separadas	Permiten resolver una tarea concreta.	Pueden fragmentar datos y aumentar cambios de herramienta.
GymHub	Integra operación administrativa y seguimiento deportivo.	Requiere conexión, capacitación, soporte y validación comercial.

Nota. Elaboración propia. La encuesta confirmó el uso combinado de estas alternativas en cinco casos administrativos, 2026.

La diferenciación se analiza frente a las alternativas documentadas en la encuesta: registros en papel, hojas de cálculo, mensajería y sistemas separados. GymHub no se presenta como sustituto de una pasarela bancaria, un sistema contable, una plataforma de reservas ni un control físico de acceso. Su propuesta inicial se limita a centralizar la información administrativa y deportiva con acompañamiento durante la adopción.

5.5. Criterios de diseño derivados

Los antecedentes conducen a cinco criterios: simplicidad de uso, acceso desde celular, roles claros, adopción gradual y costo controlable. Asimismo, la plataforma debe reconocer que maneja información personal. La Ley n.º 8968 protege la autodeterminación informativa y se aplica al tratamiento automatizado o manual de datos personales en bases públicas o privadas (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011). Por ello, privacidad y consentimiento forman parte de la propuesta de valor y no son tareas opcionales para una fase indefinida. Los cinco responsables calificaron el control de acceso como importante o muy importante. Además, nueve de diez miembros indicaron el celular como dispositivo principal, lo que refuerza la prioridad de una interfaz responsive. La encuesta aplicada no incluyó la pregunta de privacidad para miembros, por lo que no se atribuye a ese grupo una valoración que no fue recolectada.

6. Desarrollo del modelo Canvas

6.1. Segmentos de mercado

El segmento prioritario corresponde a dueños y administradores de gimnasios que necesitan conocer el estado de clientes, cobros, membresías y asistencia. El segundo segmento comprende entrenadores personales que gestionan varias personas y requieren organizar planes y progreso. Los miembros son usuarios beneficiarios cuya adopción influye en la permanencia del gimnasio como cliente.

Pérez Zeledón es la zona de validación inicial. El primer cliente corresponde a un estableci-

miento con administración concentrada en una o pocas personas, acceso a internet y disposición para realizar un piloto acompañado. Esta delimitación facilita un acompañamiento cercano durante el piloto. GymHub puede atender gimnasios de otros lugares porque funciona en línea.

Tabla 3

Segmentos y necesidades iniciales

Segmento	Necesidad principal	Comportamiento o atributo	Papel en el modelo
Dueño o administrador	Controlar operación, cartera, vigencias y asistencia.	Decide la compra y prefiere observar una demostración antes de definir precio.	Comprador y responsable de adopción.
Entrenador	Organizar planes, sesiones y seguimiento.	Utiliza información deportiva y puede asumir funciones administrativas.	Usuario profesional y posible comprador individual.
Miembro adulto	Consultar su plan, estado, asistencia y progreso.	Prefiere el celular y valora el acceso centralizado.	Usuario beneficiario.

Nota. Elaboración propia, 2026.

La muestra incluyó cinco responsables y diez miembros. Los responsables aportan evidencia sobre compra y operación; los miembros aportan evidencia sobre uso. Esta separación se conserva en el análisis para no sumar respuestas de roles con decisiones distintas.

El comprador temprano necesita observar la demostración antes de discutir el precio y valora especialmente el control de cobros; su barrera principal es confiar datos operativos a una solución nueva. El entrenador necesita crear y publicar planes sin duplicar trabajo; la adopción disminuye si el flujo añade tareas que no ayudan a atender al miembro. El miembro busca consultar desde el celular su membresía y su entrenamiento; la información desactualizada o un acceso poco claro reducirían el uso. Estas necesidades, comportamientos y barreras se utilizarán como criterios de

aceptación durante la demostración.

6.2. Propuesta de valor

GymHub centraliza información administrativa y deportiva con vistas adaptadas al rol. La persona responsable del gimnasio utiliza el rol entrenador para revisar mora, activar membresías y gestionar asistencia. En el mismo rol relaciona al miembro con una prescripción, configura el plan desde la pestaña Planes y revisa su ejecución y progreso. Para el miembro, la propuesta consiste en disponer de una ruta clara para consultar su membresía y seguir el programa publicado.

Los principales diferenciadores son el acompañamiento inicial, el precio en colones, la interfaz responsive y la integración de administración y seguimiento deportivo. Una propuesta de valor es más sólida cuando relaciona beneficios concretos con las necesidades del segmento (Kotler & Armstrong, 2018). La encuesta orienta GymHub hacia cobros y vencimientos para responsables, y hacia consulta móvil de rutina y progreso para miembros. Nueve miembros indicaron que no disponen de información digital y nueve utilizarían principalmente el celular.

6.3. Canales

Los canales se organizan según la etapa del vínculo:

- **Conocimiento:** demostraciones breves, redes sociales, página informativa y recomendaciones.
- **Evaluación y venta:** visita o videollamada, diagnóstico básico, demostración y prueba piloto.

- **Entrega:** sistema en línea adaptable y configuración inicial.
- **Soporte:** WhatsApp Business, correo y material de ayuda.

La venta directa se prioriza en la fase institucional porque permite aprender del cliente con un costo comercial bajo. La publicidad pagada se posterga. Dos responsables seleccionaron soporte por WhatsApp entre los apoyos esperados y cuatro solicitaron una demostración antes de responder sobre precio. Por ello, demostración y contacto directo se mantienen como canales iniciales; la muestra no permite ordenar los demás canales promocionales.

6.4. Estrategia de mercadeo y posicionamiento

GymHub se posiciona como un sistema en línea, accesible y acompañado para gimnasios que necesitan ordenar su gestión sin procesos complejos. La estrategia inicial combina los cuatro componentes de mercadeo y utiliza la reserva operativa ya incorporada en la estructura de costos.

6.5. Relaciones con clientes

La relación propuesta combina incorporación asistida, soporte y revisión periódica. El piloto iniciará con alcance, responsables y duración definidos. Al cierre se evaluarán frecuencia de uso, incidencias, funciones utilizadas y disposición de continuidad.

El diseño busca que el servicio no dependa permanentemente de soporte manual. Los tutoriales, los mensajes de error comprensibles y la configuración guiada reducirán consultas. El contacto humano se reservará para la adopción, los problemas de cuenta y la retroalimentación relevante.

El seguimiento de calidad se organizará mediante compromisos verificables. Antes de utilizar

Tabla 4
Estrategia inicial de mercadeo

Componente	Decisión inicial	Aplicación y medición
Producto	Sistema integral en línea con incorporación y soporte inicial.	Demostrar miembros, planes de entrenamiento, membresías, cobros y asistencia como recorridos diferenciados.
Precio	Piloto de CRC 15 000 y planes de CRC 30 000, CRC 45 000 y CRC 60 000.	Registrar aceptación, objeciones y conversión después del piloto.
Distribución	Acceso web responsive y configuración directa.	Medir activaciones y uso por rol durante la prueba.
Promoción	Visitas, WhatsApp Business, recomendaciones y contenido demostrativo.	Contactar al menos dos gimnasios por semana durante la búsqueda del aliado y registrar cada respuesta.
Posición	Cobro en colones e integración administrativa y deportiva.	Comparar las razones de interés o rechazo frente a alternativas actuales.

Nota. Metas iniciales sujetas a validación; no representan resultados ya obtenidos.

datos reales se comprobarán la configuración, los permisos y el respaldo; durante el piloto se registrarán las consultas y su tiempo de atención; y al cierre se realizará una revisión con la persona responsable.

Tabla 5
Seguimiento inicial de la calidad del servicio

Etapas	Control propuesto	Evidencia esperada
Incorporación	Configuración y permisos verificados antes de cargar datos reales.	Lista de comprobación aceptada por la persona responsable.
Operación	Registro de incidencias y respuesta inicial dentro de un día hábil durante el piloto.	Bitácora de consultas, tiempos y solución aplicada.
Continuidad	Revisión semanal de uso y dificultades.	Acuerdos de mejora y funciones priorizadas.
Cierre	Evaluación de utilidad, satisfacción e intención de pago.	Resultado de continuidad y recomendación del plan adecuado.

Nota. Los compromisos se validarán con el primer gimnasio aliado antes de convertirse en condiciones comerciales definitivas.

6.6. Fuentes de ingresos

La fuente principal es la suscripción mensual por gimnasio. La cuota se cobra al establecimiento y cubre el uso de responsables con rol entrenador y miembros. Como servicios posteriores se consideran configuración especializada, soporte prioritario, dominio propio y una aplicación independiente. Antes de contratar un plan regular, el gimnasio puede probar la solución durante cuatro semanas por CRC 15 000.

Tabla 6
Planes comerciales de GymHub

Plan	Nivel de acompañamiento esperado	Precio mensual
Piloto	Cuatro semanas, configuración y acompañamiento inicial.	CRC 15 000
Básico	Uso inicial y soporte básico.	CRC 30 000
Gestión	Uso regular y mayor acompañamiento.	CRC 45 000
Crecimiento	Uso más amplio y soporte ampliado.	CRC 60 000

Nota. Los niveles comerciales indican cuánto paga el gimnasio por el servicio y no son planes de entrenamiento ni membresías individuales. Incluyen las cuentas necesarias para entrenadores y miembros. Las condiciones definitivas se validarán con el piloto.

La tarifa piloto utiliza el extremo superior del rango seleccionado en la encuesta. Responde a la preferencia de observar el producto antes de asumir una suscripción regular. Los planes posteriores son hipótesis. Se ajustarán según el uso, el soporte y los costos reales, sin trasladar al cliente las variaciones del tipo de cambio.

La personalización solicitada por cuatro responsables se entiende como una necesidad de adopción, no como capacidad disponible. Una aplicación independiente con publicación propia es un producto distinto. La ruta de personalización prioriza implementar nombre, logo y colores por gimnasio; el dominio propio, la aplicación separada y la personalización extensa quedarían para una fase premium posterior.

6.7. Recursos clave

Tabla 7

Recursos clave de GymHub

Categoría	Recursos
Físicos	Computadoras disponibles, teléfonos de prueba, conexión a internet y equipo de demostración.
Tecnológicos	Código fuente, frontend, API, base PostgreSQL, despliegue web, repositorio, herramientas de prueba y sistema de respaldo.
Intelectuales	Conocimiento de programación, diseño de interfaces, bases de datos, seguridad, documentación y modelo de negocio.
Humanos	Dos estudiantes con responsabilidades compartidas, docente tutor, personas piloto y posibles responsables de gimnasios aliados.
Financieros	Aportes de ambos estudiantes, infraestructura de nube, dominio y reserva para contingencias.

Nota. Elaboración propia, 2026.

6.8. Actividades clave

Las actividades centrales son investigación, priorización del producto, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación, demostración, incorporación de clientes y soporte. Las responsabilidades se comparten desde el inicio y las decisiones técnicas y comerciales se toman de forma conjunta.

6.9. Alianzas clave

Se distingue entre alianzas requeridas, colaboraciones confirmadas y proveedores. La encuesta aportó información descriptiva, pero sus participantes anónimos no constituyen socios ni compromisos comerciales. La única colaboración confirmada es el acompañamiento del docente tutor. Para

Tabla 8

Actividades, responsables y evidencia

Actividad	Responsable	Recurso	Evidencia
Investigación de mercado	Equipo	Encuesta y exportación original	15 respuestas válidas analizadas.
Desarrollo y construcción	Equipo	Repositorio y ambiente local	Historial y pruebas.
Diseño de datos y API	Equipo	Django, DRF y PostgreSQL	Modelos, endpoints y esquema.
Interfaz y experiencia	Equipo	React y herramientas frontend	Pantallas y pruebas.
Validación técnica	Equipo	Suite automatizada y demo	Reportes y compilaciones.
Revisión académica	Equipo y tutor	Lineamientos ExpoTÉCNICA	Lista de cumplimiento.
Piloto y soporte	Equipo	Gimnasio aliado	Por obtener.

Nota. Elaboración propia, 2026.

validar la operación se requiere todavía un gimnasio que acepte voluntariamente la demostración y, si las condiciones son adecuadas, el piloto.

Tabla 9

Colaboraciones, proveedores y alianzas requeridas

Relación	Aporte	Beneficio	Estado
Gimnasio aliado	Contexto, prueba y retroalimentación.	Validación operacional.	Requerido; no confirmado
Personas encuestadas	Opiniones agregadas sobre necesidades y adopción.	Orientación inicial del producto.	Colaboración concluida; no es alianza
Docente tutor	Revisión académica y administrativa.	Cumplimiento.	Colaboración activa
Proveedores de nube	Infraestructura tecnológica contratada o gratuita.	Despliegue de la demostración.	Proveedores; no son socios

Nota. Elaboración propia, 2026.

6.10. Estructura de costos

Los costos se separan en desembolsos actuales, aportes en especie e infraestructura comercial. Esta clasificación evita afirmar que el desarrollo es gratuito cuando utiliza equipo, internet y tiempo. El detalle y los escenarios se presentan en la sección de costos e ingresos.

7. Desarrollo tecnológico y estado del prototipo

7.1. Arquitectura implementada

GymHub se construyó con una arquitectura web modular para separar la interfaz, las reglas del negocio y el almacenamiento de datos. La interfaz utiliza React y TypeScript; React facilita organizar las pantallas mediante componentes reutilizables (Meta Platforms, Inc., 2026). El backend emplea Django 5.1 y Django REST Framework para los modelos, la autenticación, la validación y la API (Django Software Foundation, 2024; Encode OSS Ltd., 2026). PostgreSQL almacena los datos en Supabase.

Las tareas asíncronas futuras se modelan con Celery y Redis. Una cola de tareas separa el envío del trabajo de su ejecución por procesos worker (Celery Project, 2026). En el entorno local esos procesos se orquestan con Docker Compose; en la demostración publicada en Vercel no están desplegados como procesos persistentes. Estos componentes no forman parte del recorrido comercial que se demuestra en la versión publicada.

Tabla 10
Tecnologías utilizadas en GymHub

Capa	Tecnología	Uso en GymHub
Frontend	React 18, TypeScript, Vite 5	SPA responsive, rutas, formularios y vistas por rol.
Interfaz	Tailwind CSS, Recharts, Lucide	Estilos, gráficos e iconografía.
Estado y datos	TanStack Query, Zustand, Axios	Caché de servidor, sesión y comunicación HTTP.
Backend	Django 5.1, DRF 3.15	Reglas de negocio, permisos y API REST.
Autenticación	JWT y cookies HTTP-only	Inicio, renovación y cierre de sesión por rol.
Datos	PostgreSQL en Supabase	Persistencia relacional y migraciones.
Procesos	Celery, Celery Beat y Redis	Base técnica local para tareas asíncronas futuras.
Despliegue	Vercel y Docker	Demo pública y entornos reproducibles.
Pruebas	Pytest, Vitest y Playwright	Reglas backend, componentes y flujos de navegador.

Nota. Elaboración propia a partir del desarrollo de GymHub (Acuña & Masis, 2026).

7.2. Módulos funcionales

El MVP define dos roles de acceso: entrenador y miembro. El entrenador concentra la operación del gimnasio en los recorridos de miembros, planes de entrenamiento, asistencia y facturación. El miembro consulta su membresía, ejecuta el programa publicado por su entrenador y registra asistencia y progreso. No existe un tercer rol administrativo independiente en la versión actual.

Los planes de entrenamiento y la facturación se mantienen como procesos separados. En la pestaña Planes, el entrenador crea la rutina, selecciona al miembro, configura días y ejercicios, resuelve conflictos con un plan activo y publica el programa. En Facturación se crea o renueva la membresía comercial, se define precio y recurrencia, se registra el pago y se controla la vigencia o la mora. Una membresía habilita el acceso comercial, pero no sustituye ni crea la prescripción

deportiva.

Tabla 11

Estado de los módulos del MVP

Módulo	Capacidad observable	Estado y límite
Autenticación	Inicio, cierre, renovación y acceso por rol.	Funcional; requiere operación segura de secretos y cookies.
Miembros	Registro, consulta, activación y relación con un entrenador.	Funcional en el MVP; los datos pertenecen a cuentas individuales.
Planes de entrenamiento	Creación y asignación desde Planes; días, ejercicios, estados y entrenamiento del día.	Funcional; separado de la membresía comercial.
Asistencia	Check-in e historial condicionado por el estado de la membresía.	Funcional; el ingreso físico automatizado es futuro.
Progreso	Sesiones, registros de ejercicios y métricas básicas.	Funcional en el nivel del MVP.
Facturación	Catálogo de membresías, altas, renovaciones, pagos, vencimientos y mora.	Funcional como control operativo; no es contabilidad ni pasarela bancaria.
Perfil	Consulta y actualización de los datos permitidos de la cuenta.	Funcional según el rol autenticado.

Nota. Estado funcional comprobado por el equipo, julio de 2026.

7.3. Evidencia de funcionamiento

Los principales recorridos de GymHub se comprobaron mediante pruebas automatizadas del backend, componentes de la interfaz y recorridos completos en navegador. Las pruebas forman parte del control de calidad porque permiten descubrir errores antes de que afecten a la persona usuaria. Entre los flujos comprobados se encuentran el inicio de sesión por rol, la gestión de miembros, la activación de membresías, el registro de pagos, la asistencia, los planes de entrenamiento y el seguimiento del progreso. El inventario detallado de casos se presenta en los apéndices.

La interfaz, la API y su documentación cuentan con despliegues de demostración. Durante la exposición se mostrará al jurado, con datos ficticios, el recorrido del entrenador desde el registro de un miembro hasta la creación de su plan, la activación de su membresía, el pago y la asistencia. La evidencia visual incluida se limita a pantallas que coinciden con el alcance vigente.

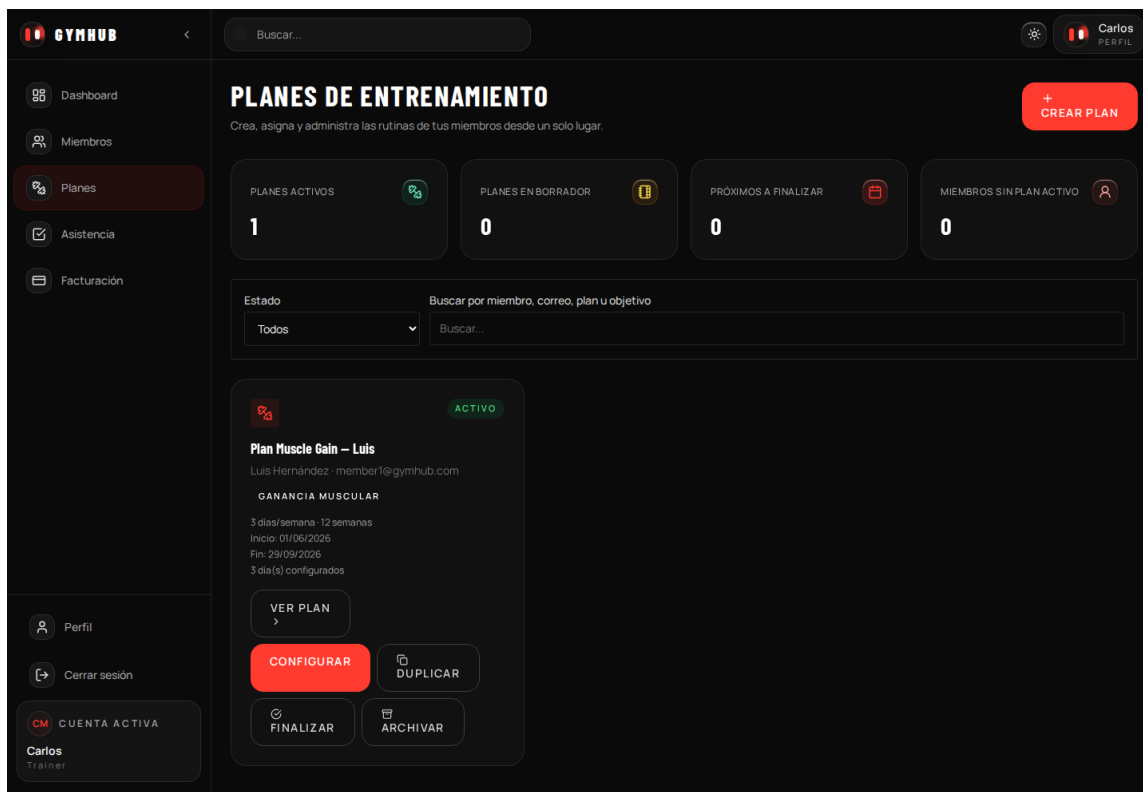


Figura 1
Gestión de planes de entrenamiento por el entrenador

Nota. Captura propia del MVP con cuentas y datos ficticios, 31 de julio de 2026.

La Figura 1 evidencia que la rutina se crea, asigna, configura, finaliza o archiva desde Planes. La existencia de un plan deportivo no implica que el miembro tenga una membresía comercial vigente.

La Figura 2 muestra el recorrido comercial separado: membresía por miembro, suscripción,

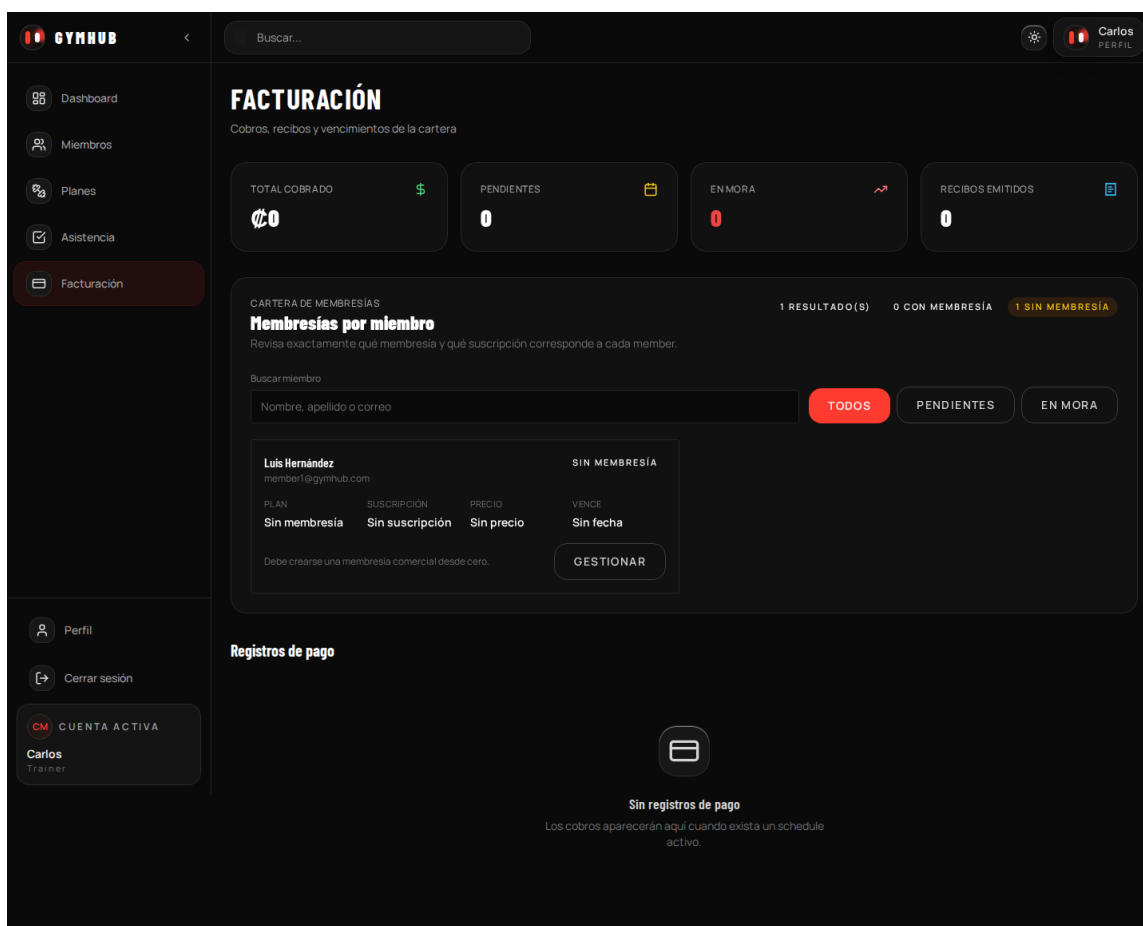


Figura 2
Cartera de membresías y pagos en Facturación

Nota. Captura propia del MVP con cuentas y datos ficticios, 31 de julio de 2026.

precio, vencimiento, estado de pago y registro de cobros. La pantalla no se presenta como contabilidad ni como procesamiento bancario automático.

La Figura 3 muestra la consulta por fecha y miembro. El MVP registra check-in e historial; no controla por sí solo una puerta o turno físico.

La Figura 4 evidencia la consulta de membresía, entrenamiento del día, prescripción y progreso desde una vista separada por rol.

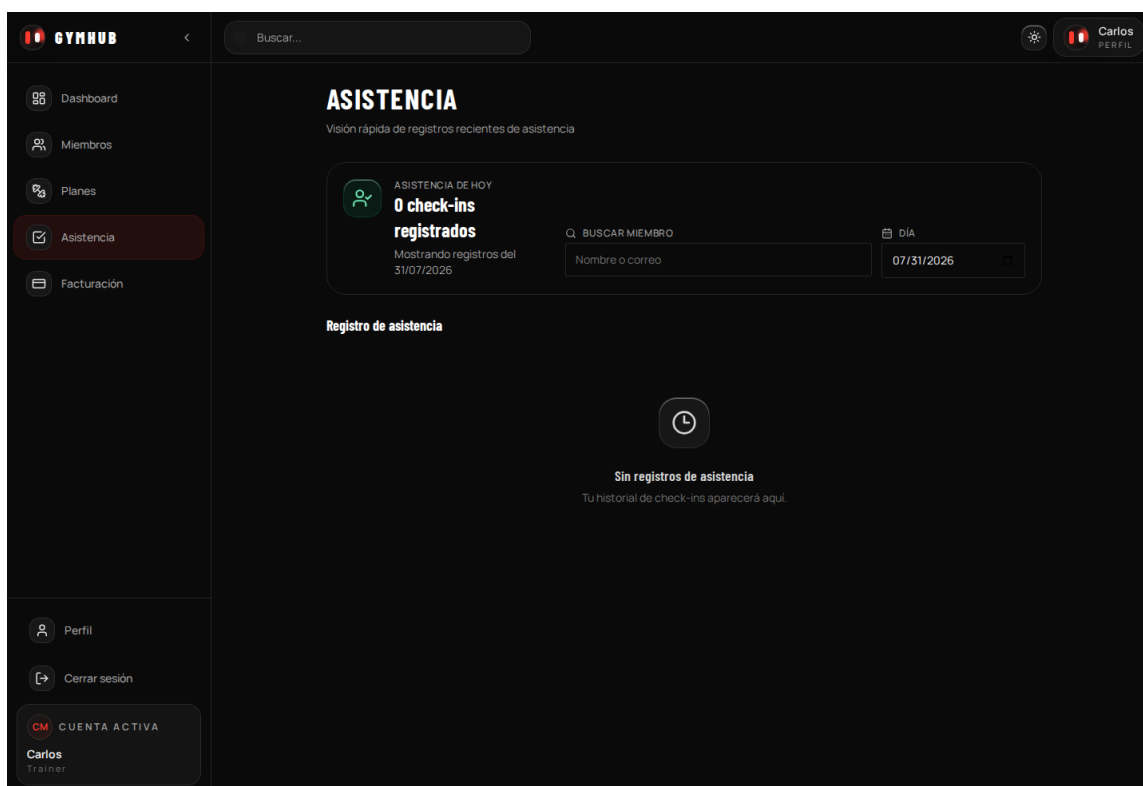


Figura 3

Consulta de asistencia desde el rol entrenador

Nota. Captura propia del MVP con cuentas y datos ficticios, 31 de julio de 2026.

7.4. Seguridad y privacidad

El prototipo usa permisos por rol, cookies HTTP-only para JWT, controles CORS y CSRF, y configuración separada por ambiente. Django incluye mecanismos para autenticación, autorización y seguridad web (Django Software Foundation, 2024). La existencia de estos mecanismos no elimina la necesidad de revisión, actualización de dependencias, rotación de secretos, copias de seguridad y respuesta a incidentes.

El tratamiento de los datos de identidad, pagos, asistencia y progreso se registrará por su finalidad, el consentimiento y el acceso autorizado. La Ley n.º 8968 aplica a bases de datos privadas y protege el control de las personas sobre su información (Asamblea Legislativa de la República de Costa

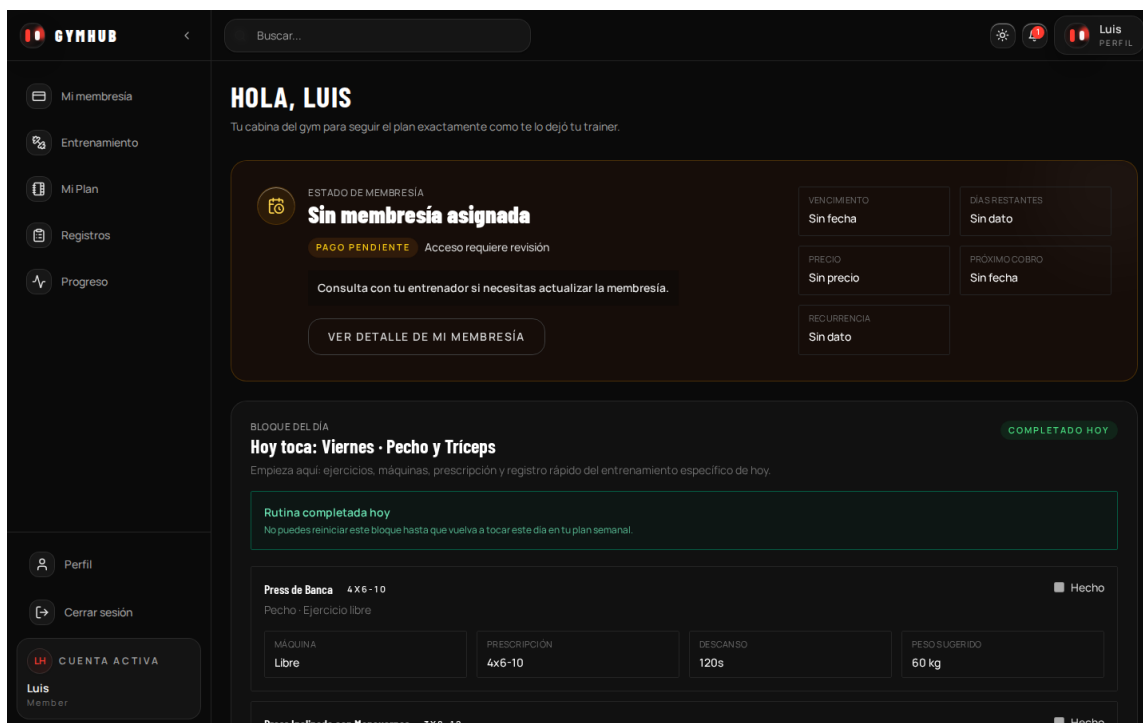


Figura 4

Panel de seguimiento para miembro

Nota. Captura propia del MVP con una cuenta y datos ficticios, 24 de julio de 2026.

Rica, 2011). Toda demostración utilizará datos ficticios o anonimizados.

7.5. Preparación para el piloto comercial

La siguiente etapa técnica consiste en preparar una cuenta independiente para el gimnasio piloto, configurar respaldos y definir el procedimiento de soporte. También se implementará almacenamiento persistente para archivos y una revisión completa de permisos antes de incorporar datos reales.

Para crecer a varios clientes, cada gimnasio tendrá una entidad propia asociada con sus miembros, entrenadores y registros. Las consultas y permisos se limitarán al gimnasio autenticado. Esta separación también permitirá configurar nombre, logo y colores, y obtener el conteo de membresías

activas que determina el plan comercial. Estas mejoras forman una ruta de crecimiento definida a partir del MVP actual.

8. Viabilidad comercial y económica

8.1. Criterios de la proyección

La evaluación económica de un proyecto debe relacionar inversión, costos, ingresos y punto de equilibrio antes de decidir si puede sostenerse (Baca Urbina, 2016). Para GymHub se construyó un escenario inicial de seis meses con tres principios: reconocer el valor del trabajo, utilizar servicios de nube aptos para una operación comercial y mantener una reserva para gastos no previstos.

Los proveedores tecnológicos cobran en dólares estadounidenses. Sus tarifas se convierten a colones con el tipo de cambio de referencia de venta de CRC 456,94 por USD, consultado el 1 de julio de 2026 (Banco Central de Costa Rica, 2026). Los precios del servicio se expresan en colones para que el gimnasio conozca con claridad su cuota mensual.

8.2. Inversión y financiamiento

El desarrollo se ha financiado con aportes de los dos estudiantes. No se han utilizado préstamos ni capital de inversionistas, por lo que el proyecto no inicia con cuotas financieras ni intereses. Las computadoras y teléfonos ya disponibles se consideran aportes en especie; la inversión adicional se concentra en servicios digitales y tiempo de trabajo.

El capital operativo mínimo para sostener el primer mes comercial sin clientes es CRC 62 847.

Si se atiende un gimnasio piloto, asciende a CRC 65 847 por la hora de soporte asociada. Este monto no representa la compra de computadoras ni otros activos ya disponibles; corresponde al efectivo y trabajo valorado que el escenario necesita para operar durante un mes.

Tabla 12

Recursos aportados para el desarrollo

Recurso	Aporte	Tratamiento económico
Computadoras y teléfonos	Equipo propiedad de los estudiantes.	Aporte en especie; no requiere compra inicial.
Internet y electricidad	Recursos disponibles en los hogares.	Aporte en especie durante la etapa educativa.
Trabajo del equipo	Diseño, programación, pruebas y soporte.	Diez horas mensuales más una hora por cliente, a CRC 3 000 por hora.

Nota. Elaboración propia, 2026.

Mientras ambos integrantes sean menores de edad, el piloto mantendrá carácter educativo y se realizará con acompañamiento adulto e institucional. Antes de iniciar una actividad lucrativa se solicitará orientación legal, porque el Código de Comercio establece condiciones específicas para el ejercicio comercial de personas menores de edad (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1964). Cuando el equipo cuente con capacidad legal para formalizar la actividad, se propone una sociedad de responsabilidad limitada con participación igualitaria; en esta figura, la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes en los términos del Código de Comercio.

La empresa deberá inscribirse en el Registro Único Tributario al iniciar la prestación lucrativa de servicios y cumplir las obligaciones de seguridad social que correspondan (Caja Costarricense de Seguro Social, 2026; Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2024). Las primeras utilidades se reinvertirán en estos trámites, mejoras de infraestructura y promoción.

8.3. Costo mensual de operación

El presupuesto operativo preliminar separa infraestructura, trabajo, reserva y soporte. Sus montos son estimaciones internas documentadas en el Apéndice A.6; no constituyen cotizaciones vinculantes de proveedores y deberán actualizarse antes de iniciar ventas (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026b). El consumo de cómputo, almacenamiento y transferencia puede modificar el costo real.

Tabla 13
Costo económico mensual inicial

Concepto	CRC mensual	Criterio
Infraestructura comercial	22 847	Vercel Pro, Supabase Pro y base de Railway.
Trabajo general	30 000	Diez horas de mantenimiento a CRC 3 000.
Reserva operativa	10 000	Dominio, promoción básica y contingencias.
Soporte por gimnasio	3 000	Una hora mensual por cliente.
Costo fijo antes de clientes	62 847	Más CRC 3 000 por gimnasio activo.

Nota. Elaboración propia a partir del presupuesto operativo preliminar (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026b). Los montos se revisarán con el consumo real.

Reconocer las horas evita presentar como ganancia un monto que en realidad depende de trabajo no remunerado. La reserva de CRC 10 000 absorbe pequeñas variaciones sin aumentar de inmediato la tarifa. Los impuestos y gastos de constitución se calcularán al formalizar la empresa; por ello, las cifras siguientes representan utilidad operativa antes de impuestos.

También se reconocen rubros que todavía no tienen cotización suficiente para incorporarlos al punto de equilibrio. No se ocultan dentro de la utilidad: se mantienen como condiciones que deben resolverse antes de vender el servicio.

Tabla 14
Costos pendientes de cotización o activación

Rubro	Tratamiento actual	Condición para incorporarlo
Impuestos y formalización	Excluidos de la utilidad operativa.	Cotizar con acompañamiento adulto y profesional antes de iniciar actividad lucrativa.
Cobro electrónico	No existe pasarela bancaria en el MVP.	Agregar comisión solo si se contrata un procesador de pagos.
Correo, monitoreo y respaldos	Parte de la preparación comercial pendiente.	Cotizar según volumen y política de recuperación.
Consumo adicional de nube	No incluido por encima de las bases contratadas.	Revisar mensualmente uso, límites y transferencia.
Adquisición de clientes	Promoción básica cubierta por la reserva.	Registrar el costo real de visitas, materiales y campañas.

Nota. Ninguno de estos rubros se presenta como costo cero definitivo.

8.4. Precios e ingresos

La encuesta mostró que cuatro de cinco responsables prefieren observar una demostración antes de elegir un precio. El único monto seleccionado fue de CRC 7 500 a CRC 15 000. Ese resultado se utilizó para crear un piloto de cuatro semanas por CRC 15 000, cuyo objetivo es reducir el riesgo de adopción y medir el valor percibido. El aprendizaje mediante un producto mínimo viable permite ajustar una propuesta con datos de uso antes de ampliar la inversión.

Después del piloto se proponen tres planes: Básico por CRC 30 000, Gestión por CRC 45 000 y Crecimiento por CRC 60 000. Las diferencias de precio responden al nivel de acompañamiento y uso esperado. Los límites de miembros se definirán con datos del piloto y costos reales de operación; todavía no son una condición comercial definitiva.

GymHub propone cobro en colones, acompañamiento cercano y una experiencia centrada en pagos, vencimientos, rutina y progreso. Estas características se validarán con personas usuarias y

Tabla 15

Planes mensuales propuestos

Plan GymHub	Precio CRC	USD aprox.	Estado de validación
Básico	30 000	66	Hipótesis comercial.
Gestión	45 000	98	Hipótesis comercial.
Crecimiento	60 000	131	Hipótesis comercial.

Nota. Elaboración propia a partir del presupuesto operativo preliminar y el tipo de cambio de referencia (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026b; Banco Central de Costa Rica, 2026). Los precios requieren validación con clientes reales.

posibles clientes antes de fijar una tarifa definitiva.

8.5. Punto de equilibrio y utilidad

El punto de equilibrio indica el volumen en el que los ingresos cubren los costos, sin pérdida ni utilidad (Baca Urbina, 2016). En GymHub depende de la combinación de planes, porque cada gimnasio aporta un ingreso distinto y agrega CRC 3 000 de soporte mensual.

Tabla 16

Escenarios mensuales de punto de equilibrio

Escenario	Ingreso	Costo	Utilidad	Margen y lectura
Bajo: dos Básico	60 000	68 847	-8 847	-14,7 %; no cubre el costo.
Conservador: tres Básico	90 000	71 847	18 153	20,2 %; primer nivel rentable.
Base: dos Gestión	90 000	68 847	21 153	23,5 %; dos planes Gestión.
Crecimiento: tres mixtos	135 000	71 847	63 153	46,8 %; uno de cada nivel.
Alto: cartera propuesta	150 000	71 847	78 153	52,1 %; dos Gestión y un Crecimiento.

Nota. Utilidad operativa antes de impuestos. No representa clientes ya contratados.

La respuesta principal de viabilidad es concreta: GymHub comienza a generar utilidad con **tres**

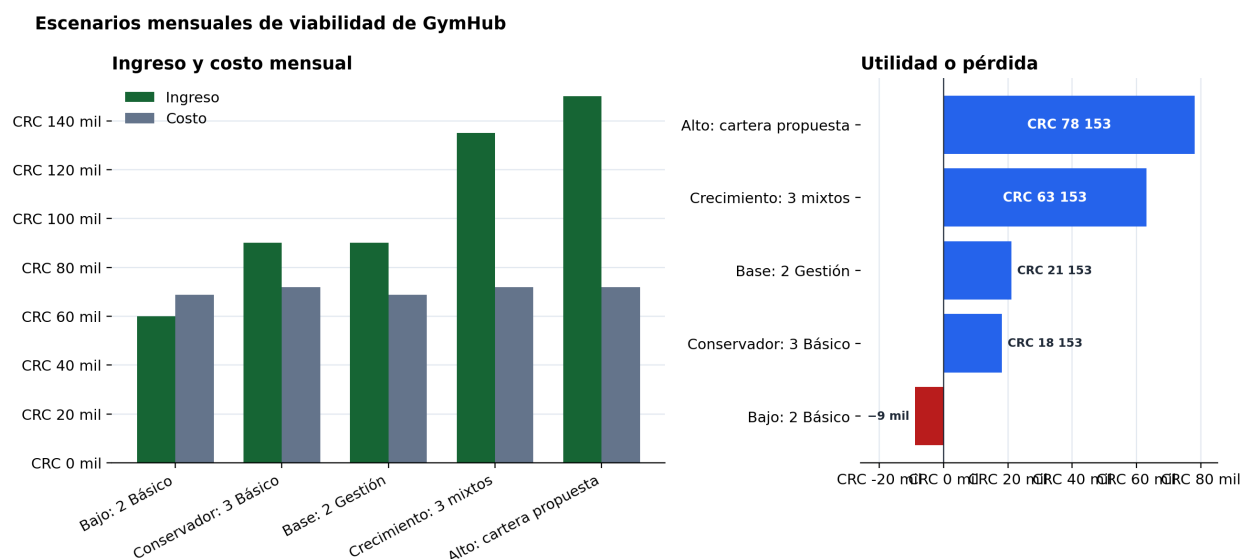


Figura 5

Escenarios mensuales de viabilidad de GymHub

Nota. Elaboración propia a partir de los escenarios del presupuesto operativo preliminar (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026b). Los resultados son proyecciones antes de impuestos y no representan clientes contratados.

gimnasios en el plan Básico o con dos gimnasios en el plan Gestión. La meta de los primeros seis meses será alcanzar tres clientes de pago. Incluso en el escenario más conservador, tres planes Básico producen CRC 18 153 mensuales después de reconocer infraestructura, trabajo, soporte y reserva.

Si la cartera alcanza dos planes Gestión y uno Crecimiento, combinación propuesta para este escenario, la utilidad operativa mensual sería CRC 78 153. Mantener ese escenario durante doce meses produciría CRC 937 836 antes de impuestos. No se asume que las personas encuestadas ya sean clientes; es una proyección para comprobar cómo funcionaría la estructura comercial.

8.6. Flujo de caja exploratorio de seis meses

El punto de equilibrio mensual no implica recuperar de inmediato las pérdidas de los meses de adopción. Para mostrar esa diferencia se plantea una ruta comercial exploratoria, no una venta confirmada. Se supone una demostración inicial, un piloto en el segundo mes y conversión gradual hasta tres clientes en el sexto.

Tabla 17

Escenario exploratorio de flujo de caja durante seis meses

Mes	Cartera supuesta	Ingreso	Costo	Resultado
1	Demostración; sin cliente de pago	0	62 847	–62 847
2	Un piloto	15 000	65 847	–50 847
3	Un plan Básico	30 000	65 847	–35 847
4	Un Básico y un Gestión	75 000	68 847	6 153
5	Un Básico y un Gestión	75 000	68 847	6 153
6	Dos Básico y un Gestión	105 000	71 847	33 153
Total	Escenario acumulado	300 000	404 082	–104 082

Nota. Escenario antes de impuestos y de los costos pendientes de cotización. No representa contratos ni resultados obtenidos.

El escenario alcanza rentabilidad mensual en el sexto mes, pero conserva una pérdida acumulada de CRC 104 082. Por tanto, la meta de tres clientes prueba la capacidad de cubrir la operación mensual, no la recuperación total de la etapa inicial. El flujo deberá sustituirse por datos reales cuando se conozcan las conversiones, permanencia, consumo de nube y horas de soporte.

Si desde el séptimo mes se mantuvieran dos planes Básico y uno Gestión, sin cancelaciones ni aumentos de costo, la utilidad mensual de CRC 33 153 recuperaría la pérdida acumulada después de aproximadamente 3,1 meses adicionales. En ese escenario la recuperación ocurriría alrededor del mes 10. Se trata de un periodo de recuperación condicionado, no de una promesa, porque

depende de conservar la cartera y los supuestos de soporte e infraestructura.

8.7. Sostenibilidad y crecimiento

El piloto no se plantea como fuente principal de ganancia, sino como inversión en la relación con el cliente. Al cierre se medirán uso, tiempo administrativo, incidencias, soporte e intención de continuar. Estos datos permitirán decidir si se conserva el plan seleccionado o si el gimnasio necesita otro nivel.

Se controlarán mensualmente clientes activos, ingreso recurrente, cancelaciones, horas de soporte y consumo de nube. Mientras los servicios permanezcan dentro de las capacidades contratadas, incorporar nuevos gimnasios aumenta el ingreso más rápido que el costo. Si el consumo exige ampliar infraestructura, se actualizará el punto de equilibrio antes de aceptar nuevos clientes. Esta disciplina permite crecer sin depender de deuda y sostiene una relación realista entre ventas, capacidad técnica y calidad del servicio.

8.8. Riesgos y medidas de respuesta

Tabla 18

Riesgos principales del modelo de negocio

Riesgo	Probabilidad e impacto	Señal de control	Respuesta prevista
Adopción comercial	Alta; impacto alto.	Rechazos, demostraciones sin continuidad y objeciones de precio.	Mantener piloto de entrada, registrar cada contacto y ajustar precios solo con evidencia.

Riesgo	Probabilidad e impacto	Señal de control	Respuesta prevista
Aislamiento de gimnasios	Alta antes de implementarlo; impacto alto.	Pruebas de acceso cruzado y revisión de permisos.	No incorporar varios gimnasios con datos reales hasta completar y probar la separación multiempresa.
Consumo de nube	Media; impacto medio.	Uso, almacenamiento, transferencia y costo mensual.	Definir límites, alertas de gasto y actualizar el punto de equilibrio cuando cambie el consumo.
Soporte insuficiente	Media; impacto medio.	Incidencias, tiempo de respuesta y horas por cliente.	Incorporación guiada, documentación y revisión mensual de la hora presupuestada.
Privacidad o seguridad	Media; impacto alto.	Incidentes, accesos fallidos, respaldos y permisos.	Datos ficticios en demostración, mínimos privilegios, rotación de secretos, respaldo y procedimiento de respuesta.
Formalización legal	Alta mientras los integrantes sean menores; impacto alto.	Ausencia de acompañamiento adulto, inscripción o cotizaciones.	Mantener carácter educativo y no iniciar actividad lucrativa sin orientación institucional, tributaria y legal.

Nota. La probabilidad es cualitativa y deberá actualizarse con la primera experiencia comercial.

9. Validación comercial inicial y diseño del piloto

9.1. Ficha técnica de la encuesta

La encuesta se aplicó mediante Google Forms entre el 8 y el 24 de julio de 2026 (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026a). El estudio utilizó un muestreo por conveniencia dirigido a personas adultas relacionadas con gimnasios. Este tipo de consulta permite reunir información directa para evaluar un proyecto, siempre que sus resultados se interpreten de acuerdo con el alcance de la muestra (Baca Urbina, 2016). Las 15 personas participaron voluntariamente, aceptaron el consen-

timiento inicial y no proporcionaron nombres, correos ni datos de salud.

La muestra quedó compuesta por tres dueños o administradores, dos entrenadores con responsabilidades administrativas y diez miembros. Se alcanzó la meta de miembros, mientras que el acceso a responsables fue más difícil porque varios dueños rechazaron participar. Las cinco respuestas administrativas obtenidas se utilizan como información descriptiva para orientar el piloto.

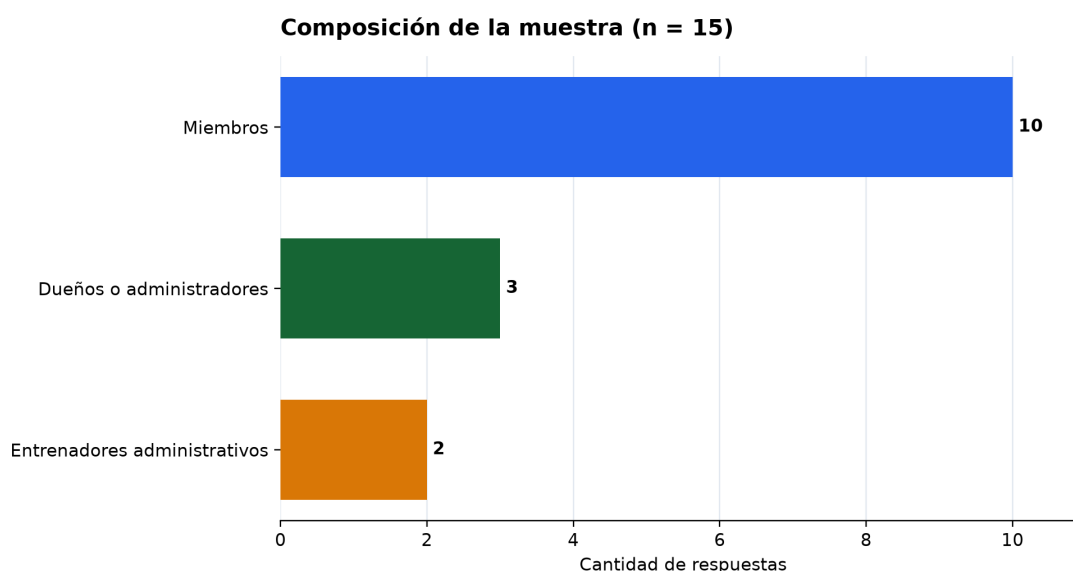


Figura 6

Composición de la muestra de validación

Nota. Elaboración propia a partir de 15 respuestas válidas (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026a).

9.2. Resultados de responsables

Los cinco responsables ubicaron el gimnasio relacionado en Pérez Zeledón. Dos indicaron administrar entre 76 y 150 miembros, uno más de 150 y dos no conocían el tamaño. Las herramientas utilizadas no fueron excluyentes: papel, hojas de cálculo, software especializado y sistemas internos obtuvieron dos menciones cada uno; WhatsApp obtuvo una.

El cobro y los pagos pendientes fueron la dificultad más frecuente, con cuatro menciones. Entre las funciones valoradas, membresías, asistencia, planes de entrenamiento, sesiones y progreso, y alertas o reportes obtuvieron dos menciones cada una. Las respuestas se conservaron tal como fueron recolectadas; la oferta actual prioriza cobros, planes, asistencia y seguimiento, no todos los elementos consultados. Tres responsables prefieren una combinación de dispositivos, uno computadora y uno celular. Los cinco calificaron el control de acceso como importante o muy importante.

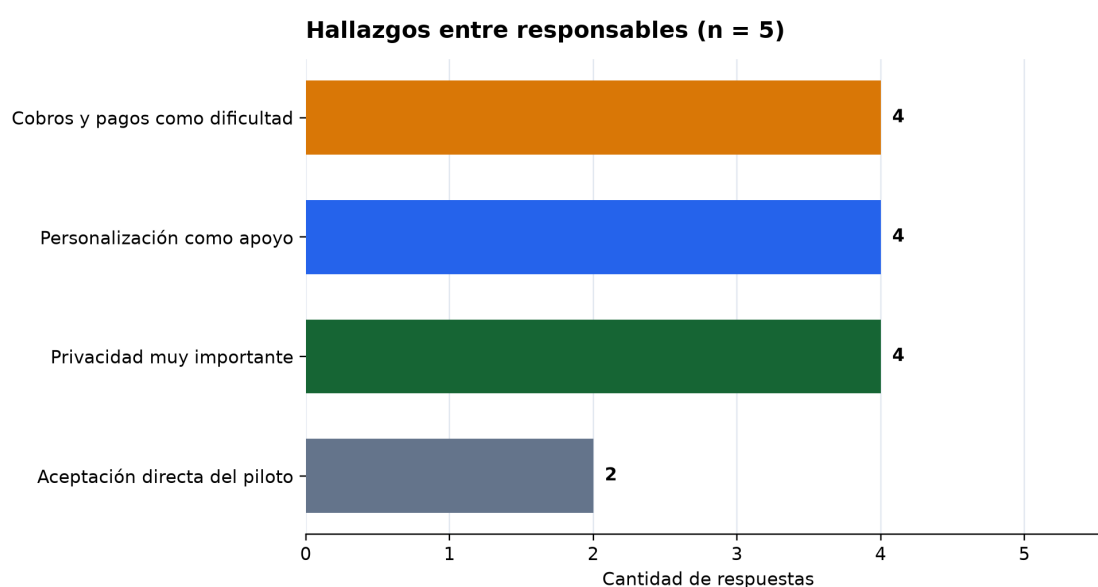


Figura 7

Hallazgos de responsables de gimnasios

Nota. Al tratarse de preguntas de selección múltiple, las cantidades no corresponden a categorías excluyentes. Elaboración propia a partir de la encuesta (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026a).

Dos responsables aceptaron directamente probar la plataforma durante cuatro semanas, uno respondió que dependería de las condiciones, uno indicó tal vez y uno respondió que no. Esto muestra apertura directa o potencial en cuatro de los cinco casos. Además, cuatro solicitaron una demostración antes de indicar un precio y la única respuesta monetaria se ubicó entre CRC 7 500 y CRC 15 000. Por ello se diseñó un piloto de CRC 15 000 que permite conocer GymHub antes

de seleccionar uno de los planes regulares. Los precios regulares son hipótesis comerciales construidas con el presupuesto interno; la encuesta no demuestra todavía disposición de pago por CRC 30 000, CRC 45 000 o CRC 60 000.

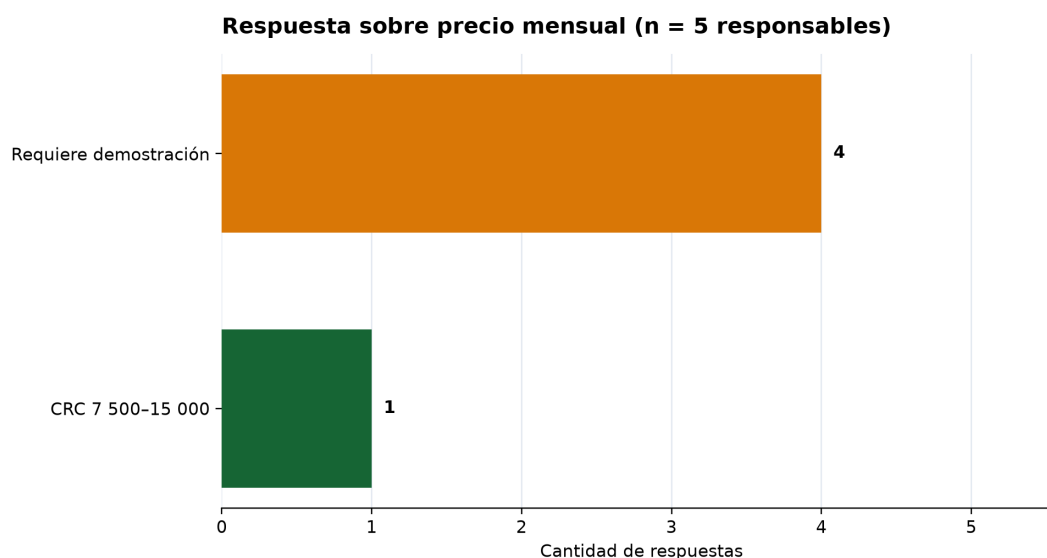


Figura 8

Respuesta de responsables sobre el precio mensual

Nota. Elaboración propia a partir de cinco respuestas administrativas (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026a).

9.3. Resultados de miembros

Siete miembros indicaron asistir tres o cuatro veces por semana y tres asisten una o dos veces. Nueve señalaron que actualmente no consultan información del gimnasio en formato digital. Nueve usarían GymHub principalmente desde el celular y uno desde computadora. Nueve calificaron con 5 la utilidad de reunir pagos, asistencia, rutina y progreso; uno la calificó con 4.

Entre las selecciones registradas, recordar vencimientos obtuvo seis menciones, progreso cinco y encontrar la rutina tres. Los comentarios abiertos destacaron rapidez, mantenimiento, actualiza-

ción de rutinas, registro de pesos y acceso centralizado. Estas respuestas respaldan una experiencia móvil centrada en rutina, progreso y recordatorios, sin demostrar frecuencia de uso real.

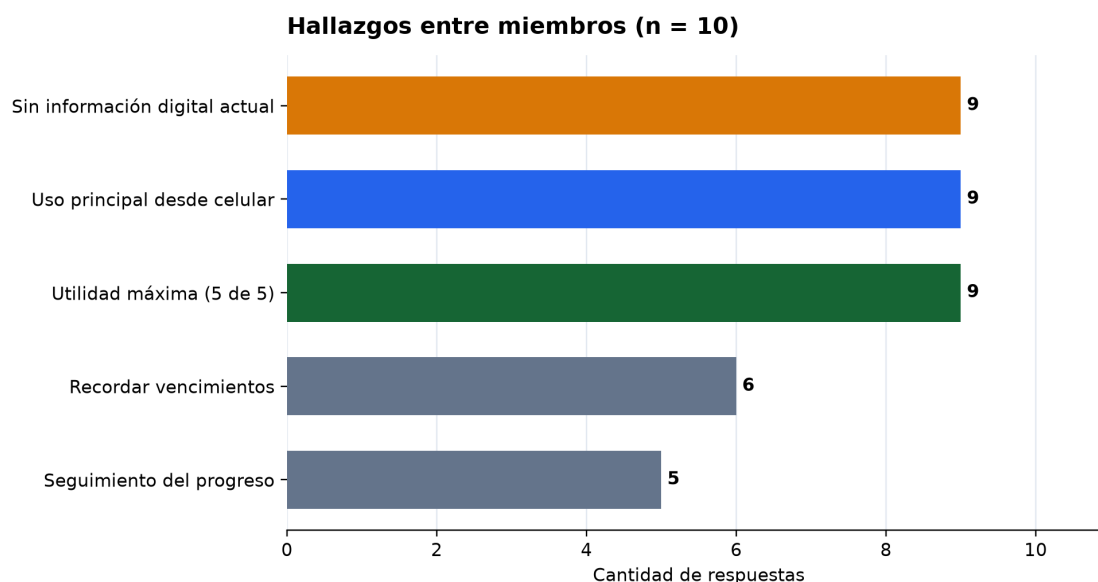


Figura 9

Hallazgos de miembros de gimnasios

Nota. Al tratarse de preguntas de selección múltiple, las cantidades no corresponden a categorías excluyentes. Elaboración propia a partir de la encuesta (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026a).

9.4. Alcance de los resultados

Los resultados describen a las 15 personas participantes y no representan por sí solos a todos los gimnasios de Pérez Zeledón. Aun con este alcance, permiten tomar decisiones útiles: demostrar primero el control de cobros, priorizar el acceso móvil, ofrecer una tarifa piloto y medir la continuidad después del uso. El detalle metodológico y las diferencias entre el formulario previsto y el aplicado se conservan en los apéndices.

No se dispone de un censo verificable de gimnasios del cantón ni de evidencia suficiente para calcular el mercado total o una participación esperada. Por eso, el escrito no proyecta cantidades

de establecimientos a partir de la encuesta. GymHub puede atender gimnasios en distintos lugares. Pérez Zeledón es el punto de partida para validar la propuesta. La cantidad de contactos, demostraciones, rechazos y conversiones se registrará desde la siguiente etapa para construir una estimación basada en datos reales.

9.5. Diseño del piloto

Después de analizar la encuesta se seleccionará un gimnasio con una persona responsable y condiciones adecuadas de acceso. El piloto tendrá una duración de cuatro semanas y un precio de CRC 15 000. Comenzará con datos ficticios durante la capacitación y utilizará datos reales únicamente después de acordar consentimiento, seguridad y responsabilidades.

Las dos respuestas favorables al piloto se obtuvieron de manera anónima; por esa razón no permiten contactar directamente a la persona. El siguiente paso es abrir un canal de contacto separado y voluntario. De esta manera, una persona interesada podrá solicitar la demostración sin vincular su identidad con las respuestas.

9.6. Privacidad, imagen y propiedad intelectual

La encuesta no solicitó nombres, correos ni datos de salud. Se limitó a personas adultas e informó su finalidad educativa, la participación voluntaria y el uso agregado de los resultados. Las capturas ocultan identificadores y utilizan cuentas de demostración. Antes de operar con clientes se revisarán la base legal y los procedimientos definitivos conforme a la Ley n.º 8968 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011).

Tabla 19
Indicadores propuestos para un piloto

Indicador	Método	Meta inicial
Activación	Responsables que completan configuración.	Definir con aliado.
Uso semanal	Sesiones activas por rol.	Establecer línea base.
Tareas completadas	Pagos, membresías y asistencias registradas.	Comparar con proceso previo.
Incidencias	Errores o dudas por semana.	Tendencia descendente.
Tiempo administrativo	Minutos para tareas seleccionadas.	Medir antes y después.
Continuidad	Intención de seguir y pagar.	Validar al cierre.

Nota. Elaboración propia, 2026.

Las imágenes incluidas son propias, licenciadas o citadas. No se utilizan logos de gimnasios, personas identificables ni material de terceros sin permiso. El Canvas se acredita como elaboración del equipo.

9.7. Declaración del estado del proyecto

GymHub nació como una idea propia en Fundamentos de Programación durante el segundo periodo de 2025. En 2026 se amplió la primera versión y se preparó para su primera participación en ExpoTÉCNICA. Por no haberse presentado en una edición anterior, se inscribe como proyecto nuevo y no como proyecto de continuación. Actualmente se cuenta con un MVP funcional, una demostración web y una estrategia definida para realizar el primer piloto. No se afirma que exista un gimnasio aliado ni que el piloto haya sido ejecutado.

10. Conclusiones y recomendaciones

1. Se desarrolló un sistema integral en línea que integra administración y seguimiento deportivo. Los paneles por rol, la API, la base de datos y los recorridos principales demuestran que la propuesta puede ponerse en práctica con los recursos tecnológicos seleccionados. La versión vigente utiliza dos roles: entrenador y miembro.
2. La encuesta confirmó la pertinencia del problema dentro de la muestra: cuatro de cinco responsables identificaron dificultades con cobros y pagos, nueve de diez miembros no consultan información del gimnasio de forma digital y todos calificaron la integración propuesta con 4 o 5.
3. La preferencia de nueve miembros por el celular respalda una experiencia responsive. Por ello, la primera oferta concentra membresías, pagos, asistencia, rutinas y progreso en lugar de dispersar el esfuerzo en funciones secundarias.
4. La estrategia de entrada combina demostración y piloto de CRC 15 000. Después se ofrecen planes de CRC 30 000, CRC 45 000 y CRC 60 000 según la nivel de acompañamiento esperado. Estos precios son hipótesis del presupuesto interno y deberán validarse con clientes reales.
5. La proyección reconoce infraestructura, trabajo, soporte y una reserva operativa. GymHub alcanza utilidad con tres gimnasios en el plan Básico o con dos en el plan Gestión. La meta inicial de tres clientes permite cubrir la operación mensual en el escenario planteado, pero no recupera automáticamente las pérdidas acumuladas de los primeros meses.
6. El crecimiento comercial se apoyará en demostraciones, WhatsApp Business, recomenda-

ciones y acompañamiento durante la incorporación. Las primeras utilidades financiarán formalización, seguridad e infraestructura.

7. La privacidad y la separación de información por gimnasio forman parte de la calidad del servicio. Antes de utilizar datos reales se implementarán una cuenta independiente para el piloto, respaldos y un procedimiento de atención.
8. GymHub es un proyecto nuevo para ExpoTÉCNICA, iniciado académicamente en 2025 y ampliado en 2026 por dos estudiantes que comparten el desarrollo técnico y comercial.

El siguiente objetivo consiste en convertir la demostración en un piloto medible. Durante cuatro semanas se registrarán uso, tareas completadas, tiempo administrativo, incidencias e intención de continuar. Estos resultados permitirán mejorar el producto con información del entorno local y avanzar hacia los tres gimnasios necesarios para consolidar la operación.

En la demostración, el recorrido deportivo y el comercial se presentarán por separado: el plan de entrenamiento se crea y publica desde Planes; la membresía, el pago y la vigencia se administran desde Facturación. Esta separación evita confundir la prescripción del entrenador con el servicio comercial del gimnasio.

11. Declaración sobre apoyo técnico

Durante el desarrollo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial solo para consultar dudas de programación. No creó la idea del proyecto, la investigación, los datos, el análisis ni la redacción final. Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante revisaron y validaron el contenido presentado. La responsabilidad y la autoría del proyecto son del equipo.

Referencias

- Acuña, D., & Masis, I. (2026). *GymHub: repositorio del prototipo* (Ver. MVP funcional). Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://github.com/Derian8/gymhub-backend>
- Acuña Rojas, D., & Masis Cascante, I. (2026a, 24 de julio). *Encuesta de validación de GymHub* (Base de datos anonimizada y instrumento incluidos en los apéndices). Colegio Técnico Profesional de Platanares. Pérez Zeledón, Costa Rica.
- Acuña Rojas, D., & Masis Cascante, I. (2026b, 13 de agosto). *Presupuesto operativo preliminar de GymHub* (Estimación interna con supuestos y escenarios incluidos en los apéndices; requiere cotizaciones formales antes de vender). Colegio Técnico Profesional de Platanares. Pérez Zeledón, Costa Rica.
- Código de Comercio, Ley n.º 3284 (1964, 30 de abril). Consultado el 24 de julio de 2026, desde https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=6239
- Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley n.º 8968 (2011, 7 de julio). Consultado el 1 de julio de 2026, desde https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC
- Baca Urbina, G. (2016). *Evaluación de proyectos* (8.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Banco Central de Costa Rica. (2026). *Indicadores económicos: tipo de cambio de referencia* [Tipo de cambio de referencia de venta consultado: CRC 456,94 por USD]. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos>

- Caja Costarricense de Seguro Social. (2026). *Información para trabajadores independientes*. Consultado el 24 de julio de 2026, desde <https://aissfa.ccss.sa.cr/contacto2>
- Celery Project. (2026). *Introduction to Celery*. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html>
- Django Software Foundation. (2024). *Documentación de Django 5.1*. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://docs.djangoproject.com/es/5.1/>
- Encode OSS Ltd. (2026). *Django REST framework documentation*. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://www.django-rest-framework.org/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2025, 23 de enero). *Resultados generales de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2024*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://admin.inec.cr/sites/default/files/2025-01/reenameh2024.pdf.pdf>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Introducción al marketing* (2.^a ed.). Pearson.
- Meta Platforms, Inc. (2026). *React: Tu primer componente*. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://es.react.dev/learn/your-first-component>
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. (2024). *Anexos técnicos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023–2026*. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Consultado el 31 de julio de 2026, desde https://www.meic.go.cr/wp-content/uploads/2024/11/Fichas_tecnicas-PNDIP-SPDR.pdf
- Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026). *Lineamientos técnicos-administrativos ExpoTÉCNICA 2026* (Documento institucional suministrado para el proyecto). Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. San José, Costa Rica.

Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2024). *Inscripción, modificación y desinscripción en el Registro Único Tributario*. Consultado el 24 de julio de 2026, desde <https://www.hacienda.go.cr/docs/GeneralidadesInscripcionModifDesinsc.pdf>

A. Apéndices

A.1. Modelo Canvas

La Figura 10 sintetiza los nueve bloques desarrollados en el cuerpo del informe. Sus precios, capacidades y límites corresponden al modelo vigente; las condiciones comerciales definitivas dependen de la validación del piloto.

A.2. Ruta comercial propuesta

A.3. Instrumento de validación

El instrumento completo se incluye en el archivo `encuesta_validacion.md`. La exportación original se conserva en `resultado_encuesta.csv` y los gráficos se reproducen con `generar_graficos_encuesta.py`. La encuesta cerró con 15 respuestas válidas: cinco de responsables y diez de miembros. En la sección de limitaciones metodológicas de este apéndice se explican las diferencias entre el instrumento previsto y el formulario aplicado.

Tabla 20

Transcripción normalizada del instrumento aplicado

Código	Pregunta	Tipo u opciones
C1	¿Tiene 18 años o más y acepta participar voluntariamente?	Opción única: sí o no; una negativa finaliza la participación.
C2	¿Desde cuál rol responde?	Dueño o administrador; entrenador con responsabilidades administrativas; entrenador independiente; miembro.

Código	Pregunta	Tipo u opciones
C3	¿Dónde se ubica principalmente el gimnasio con el que se relaciona?	Pérez Zeledón; otro cantón de San José; otra provincia.
A1	¿Cuántos miembros activos administra aproximadamente?	1–25; 26–75; 76–150; más de 150; no sabe o no aplica.
A2	¿Qué herramientas utiliza actualmente para administrar el gimnasio o sus clientes?	Selección múltiple: papel, hoja de cálculo, WhatsApp, software, sistema interno u otra.
A3	¿Cuáles tareas le generan mayor dificultad o tiempo?	Selección múltiple de tareas administrativas y deportivas.
A4	¿Con qué frecuencia ocurren errores, atrasos o confusiones por la gestión actual?	Escala de 1, nunca, a 5, muy frecuentemente.
A5	¿Qué funciones serían más valiosas en una plataforma?	Selección múltiple; se analizaron únicamente las categorías que la exportación permitió distinguir.
A6	¿Desde qué dispositivo esperaría administrar principalmente el sistema?	Celular, computadora, tableta o combinación.
A7	¿Estaría dispuesto a probar durante cuatro semanas una plataforma con datos de demostración y acompañamiento?	Sí, según condiciones, tal vez o no.
A8	Si la plataforma resolviera las funciones seleccionadas, ¿qué rango mensual consideraría razonable?	Rangos desde menos de CRC 7 500 hasta CRC 40 000 o más; no pagaría; requiere demostración.
A9	¿Qué apoyo sería más importante para adoptar la plataforma?	Selección múltiple de configuración, capacitación, soporte, tutoriales, respaldo y personalización.
A10	¿Qué tan importante considera controlar quién accede a datos de miembros, pagos y progreso?	Muy importante, importante, poco importante o no sabe.
A11	¿Qué condición tendría que cumplir GymHub para ser útil en su trabajo?	Respuesta abierta opcional.
B1	¿Con qué frecuencia asiste normalmente al gimnasio?	Menos de una vez; 1–2; 3–4; o 5 o más veces por semana.
B2	¿Qué información puede consultar actualmente de forma digital?	Selección múltiple sobre membresía, pagos, asistencia, rutina, progreso, mensajes, ninguna u otra.
B3	¿Qué situaciones le generan mayor dificultad?	Selección múltiple sobre vencimientos, pagos, rutina, sesiones, progreso, comunicación u otra.
B4	¿Desde qué dispositivo utilizaría GymHub?	Celular, computadora, tableta o no la usaría.

Código	Pregunta	Tipo u opciones
B5	¿Qué tan útil sería reunir pagos, asistencia, rutina y progreso en un solo lugar?	Escala de 1, nada útil, a 5, muy útil.
B6	¿Qué función haría que utilizara una aplicación de un gimnasio?	En la versión aplicada quedó configurada como respuesta abierta y no como categorías comparables.
B7	¿Qué haría que utilizara o dejara de utilizar una aplicación de gimnasio?	Respuesta abierta opcional.

Nota. Se corrigieron tildes y errores mecanográficos para facilitar la lectura, sin modificar los datos. La versión aplicada no incluyó la pregunta de privacidad para miembros. La exportación original permanece en `resultado_encuesta.csv`.

A.4. Limitaciones metodológicas de la encuesta

La muestra fue no probabilística, de conveniencia y con mayor participación de miembros que de responsables. Durante el reclutamiento, varios dueños de gimnasios rechazaron responder. No se registró el número total de invitaciones ni de rechazos, por lo que no se calculó una tasa de respuesta. En consecuencia, los resultados describen a las 15 personas participantes y no se generalizan a todos los gimnasios de Pérez Zeledón.

La versión aplicada en Google Forms presentó dos diferencias frente al instrumento previsto: la ruta de miembros no incluyó la pregunta de privacidad y una pregunta sobre funciones combinó opciones y respuestas abiertas de forma inconsistente. Esos campos se excluyeron de cualquier comparación que el dato no permitiera. El archivo original se conserva sin modificaciones y los gráficos se producen mediante un script reproducible.

Modelo Canvas — GymHub

Alianzas clave Docente tutor para revisión académica. Proveedores de nube para la demostración. Gimnasio aliado para piloto: por confirmar.	Actividades clave Investigar necesidades. Desarrollar, probar y documentar. Demostrar e incorporar. Dar soporte y revisar el piloto.	Recursos clave Equipo de trabajo y tutoría. Código, datos ficticios y repositorio. Aplicación web, API y base de datos. Conocimiento técnico.
Relaciones con clientes Incorporación asistida. Soporte por WhatsApp y correo. Revisión semanal de uso e incidencias. Evaluación al cierre del piloto.	Propuesta de valor Gestión de pagos, membresías y asistencia. Planes de entrenamiento y progreso por rol. Acceso web adaptable. Precio en colones y acompañamiento inicial.	Canales Contacto directo y demostraciones. Visita o videollamada. Piloto de cuatro semanas. Sistema web responsive, recomendaciones y contenido demostrativo.
Estructura de costos Infraestructura, mantenimiento, soporte, promoción y reserva. Costo fijo estimado: CRC 62 847 mensuales, más CRC 3 000 de soporte por gimnasio.	Segmentos de mercado Comprador: dueño o administrador de gimnasio. Usuarios: entrenador y miembro. Mercado inicial: gimnasios de Pérez Zeledón. Validación descriptiva, no generalizable.	Fuentes de ingresos Piloto: CRC 15 000 por cuatro semanas. Básico: CRC 30 000 mensuales. Gestión: CRC 45 000 mensuales. Crecimiento: CRC 60 000 mensuales.

Figura 10
Modelo Canvas vigente de GymHub

Nota. Elaboración propia, 2026. Presenta la propuesta vigente; no acredita ventas ni un piloto ejecutado.



Figura 11
Ruta comercial propuesta de GymHub

Nota. Elaboración propia. Representa el proceso previsto; no acredita ventas, piloto ni continuidad ejecutados.

A.5. Evidencia técnica disponible

Tabla 21

Inventario de evidencia técnica

Evidencia	Descripción	Estado
Repositorio	Código frontend, backend, infraestructura y documentación.	Disponible
Pruebas backend	21 archivos con 214 funciones; una selección de 104 pruebas de planes, facturación, membresías y asistencia fue aprobada.	Disponible
Pruebas frontend	32 archivos con 106 casos aprobados.	Disponible
Pruebas E2E	Dos especificaciones Playwright.	Disponible
Frontend público	Despliegue demostrativo en Vercel.	Disponible
Backend y API	Despliegue y documentación OpenAPI.	Disponible
Capturas anonimizadas	Planes, facturación y asistencia del entrenador, además del panel de miembro, con datos ficticios y alcance vigente.	Disponible

Nota. Elaboración propia a partir del repositorio al 31 de julio de 2026 (Acuña & Masis, 2026).

A.6. Presupuesto operativo preliminar

El presupuesto se utiliza para explorar la viabilidad mensual de GymHub. Fue elaborado por el equipo con montos expresados en colones, una hora de soporte por gimnasio y una reserva operativa. No sustituye cotizaciones formales ni incluye impuestos, comisiones bancarias, consumo extraordinario de nube o costos de formalización todavía no cotizados (Acuña Rojas & Masis Casante, 2026b).

Tabla 22

Supuestos del presupuesto operativo preliminar

Concepto	CRC mensual	Supuesto
Infraestructura comercial	22 847	Estimación interna para la operación comercial inicial.
Trabajo general	30 000	Diez horas mensuales a CRC 3 000.
Reserva operativa	10 000	Dominio, promoción básica y contingencias.
Soporte por gimnasio	3 000	Una hora mensual a CRC 3 000 por cliente.
Costo fijo antes de clientes	62 847	Más el soporte asociado a cada gimnasio activo.

Nota. Elaboración propia (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026b). Los montos requieren validación con cotizaciones formales antes de la venta.

A.7. Referencias de despliegue demostrativo

- Frontend: <https://proyectoappgym-frontend.vercel.app>
- Backend: <https://proyectoappgym-backend.vercel.app>
- Documentación API: <https://proyectoappgym-backend.vercel.app/api/docs/>

No se incluyen credenciales en el documento público. Durante la demostración se utilizarán cuentas preparadas por el equipo y datos ficticios.